

一、是非題（每題 3 分，共 30 分）

- (○) 1. 瑞祺測量到大樹的影子方向位於「西北方」，由此可以推斷此時太陽的方位應該在「東南方」。
- (X) 2. 利用拳頭數測量高度角的方式，能夠極其精準地測量出 1 度的差異，因此觀測結果絕對準確。
- (○) 3. 使用指北針時，應該手心平放、面對要觀察的物體，讓指針靜止後指向盤面的「北」字，才能準確判斷方向。
- (X) 4. 雖然月相每天都在變化，但因為它不具有規律性，所以我們無法預測幾天後的月相。
- (X) 5. 佑熊今晚沒看到月亮，於是在「中央氣象署」網站查詢「天氣預報」，便能得知今日的月相資訊。
- (○) 6. 河川、水田、池塘、生態池、湖泊、溼地與海洋都屬於水域環境，其中，水田的水流速度緩慢，幾乎處於靜止狀態。
- (X) 7. 魚類的生存只需要水，因此，在海洋中生活的魚類，也一定可以適應在池塘或河川等環境中生活。
- (X) 8. 水生植物和陸生植物的構造完全一樣，不需要有特別的構造來適應水中的生活。
- (○) 9. 不同的物種有不同的運動方式，例如螃蟹就是利用牠的腳來進行爬行和游泳。
- (X) 10. 詠浩全家準備在週末烤肉，他們應該選在水源保護區，因為可以邊烤肉邊玩水。

二、選擇題（每題 2 分，共 20 分）

- (2) 1. 延欣在下午 3 點於涼亭內休息時，發現陽光恰好從涼亭的右側照射進來。請問根據這個現象，可以推斷出涼亭的左側是下列哪一個方位？
①西方 ②東方 ③南方 ④北方。
- (4) 2. 凱珊在中秋節當天晚上持續觀察月亮的位置變化，下列哪一項是她可能觀察到的現象？
①月亮的位置會由西向東移動，高度角會越來越高
②月亮的位置由東向西移動，但高度角保持不變
③月亮的形狀會隨著時間產生規律性的變化
④月亮的形狀不會改變，高度角會由小變大，再由大變小。
- (/) 3. 玖琴利用拳頭數測量路燈的高度角，她發現越靠近他的路燈，需要抬頭的角度越高。請問造成這個現象的原因是什麼？
①觀測物越近，高度角越大；觀測物越遠，高度角越小
②觀測物越遠，高度角越大
③拳頭數測量方式會讓遠的物體看起來更高
④不論遠近，高度角都一樣。

- (3) 4. 請將下列五種月相，依照它們在農曆 12 日到 27 日之間出現的先後順序排列，何者正確？



- ①乙 → 甲 → 丙 → 丁 → 戊
②甲 → 乙 → 丁 → 丙 → 戊
③丙 → 乙 → 甲 → 丁 → 戊
④丙 → 乙 → 甲 → 戊 → 丁。
- (4) 5. 今天晚上瑞祺打算觀察月亮，但他睡過頭了。若他想看到「相同的月相」，大約需要再等多久？
①隔一天 ②約一星期 ③約兩星期 ④約 29 天或 30 天
- (3) 6. 全班到戶外進行水域觀察活動時，每位同學都有不同的發現。請問哪一位同學的觀察描述有誤？
①佑熊：我在水田裡發現泥鰍和浮萍，它們適合生活在水流緩慢的地方。
②詠浩：我在生態池裡可以看到布袋蓮、蓋斑鬥魚和香蒲等水生生物。
③延欣：我覺得海洋裡的小丑魚和海龜可以帶到生態池裡飼養。
④凱珊：我在河川裡發現苦花魚，它們適合生活在水流明顯的環境中。
- (/) 7. 關於「溼地」的描述，下列何者正確？
①水位通常不超過六公尺，如水田、生態池等都可算作溼地
②溼地一定是海洋的一部分
③溼地指完全乾燥沒有水的地區
④溼地是只有冬天會出現水的地方。
- (3) 8. 蓮花的葉柄和莖部內部有許多中空構造，這個構造對蓮花這種水生植物最主要的幫助是什麼？
①幫助植物吸收陽光中的熱能，讓水中的溫度上升
②讓葉子不容易被水沖走，增加葉子的強度
③葉柄內的中空管道，能幫助生長在水底爛泥裡的根莖部呼吸
④吸引水生昆蟲，幫助蓮花進行傳粉。
- (2) 9. 關於魚類的呼吸和運動方式，下列哪一項描述是正確的？
①魚呼吸時只需要腮蓋不斷地開合，牠的口部不需要吸入水流
②魚必須透過口部吸入水流，水流過魚鰓後才能進行呼吸
③魚像人類一樣用肺呼吸，需要常常浮出水面換氣
④魚在水中運動時，只有尾鰭擺動，其他的魚鰭都不會動。

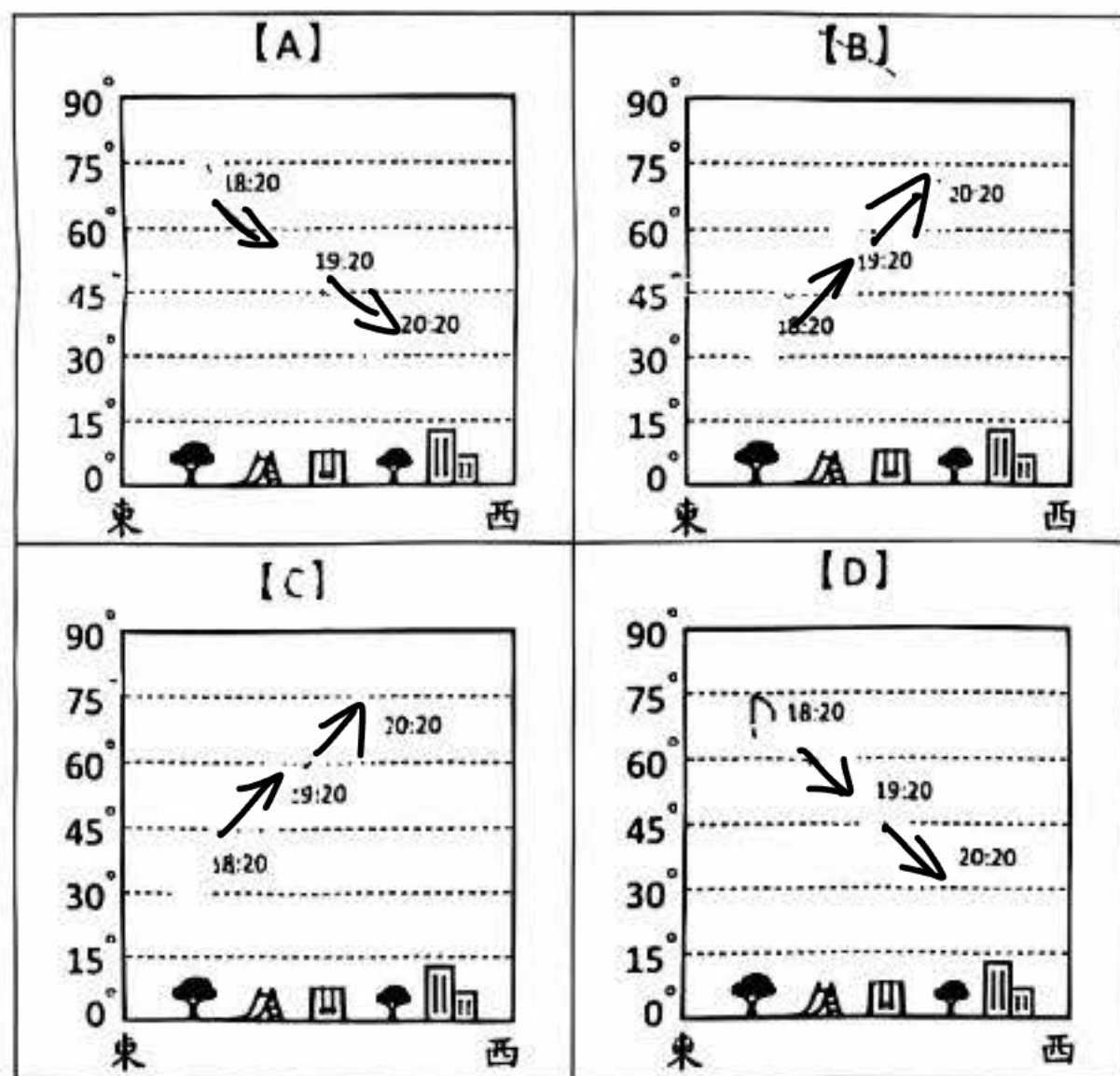
(3) 10. 面對水域資源的利用，下列哪一項人類行為符合珍惜資源與保護生態的原則？

- ①為種植農作物，過度墾伐山坡地樹木
- ②在河邊烤肉後，將廚餘和油脂倒入河中
- ③多參與淨灘活動，養成垃圾不落地的習慣
- ④在海邊露營野餐後，將所有垃圾遺留沙灘。

三、題組題（每格 2 分，共 38 分）

1. 玖琴在 114 年 9 月 29 日，在媽媽陪同下到公園使用指北針與高度角觀測器進行月亮觀測。請根據月亮觀測記錄表回答問題。

月亮觀測記錄表				
國曆：114 年 9 月 29 日		農曆：8 月 8 日		
觀測地點：公園		記錄者：玖琴		
觀測次數	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次
觀測時間	18:20	19:20	20:20	21:20
方位	東南	南方	西南	西南
月亮高度角	72°	53°	37°	?



(1) 請問哪一張圖最符合玖琴所記錄的月亮高度角觀測結果？
答：(D)。(請填入圖片代號)

(2) 根據觀測記錄表，請推斷當天的月相是什麼？

答：(上弦月)。(請填入月相名稱)

(3) 玖琴在進行第 4 次月亮觀測時，忘記帶高度角觀測器，她改用「拳頭數」來測量。如果玖琴的一個拳頭數大約是 10 度，她從地平線疊加了 2 個拳頭就遮住了月亮。請問此時月亮的高度角大約是幾度？

答：(20)度。

(4) 承上題，根據第 3 次和第 4 次的觀測結果，請問哪一次的月亮高度角較低？

答：第 (4) 次。

(5) 玖琴和媽媽決定等到下一次相同月相時再觀察，她們會在哪一天的農曆日期再次觀測到相同月相？

答：農曆 (9) 月 (8) 日。

2. 下列是有關水生動物的敘述，請在正確的敘述打「V」。

- (✓) (1) 紅娘華主要靠中後腳在水中游泳，或者用爬行的方式移動。
- () (2) 所有的水生動物呼吸方式都一樣，都是利用「鰓」來進行呼吸。
- (✓) (3) 青蛙在從蝌蚪變成成蛙的過程中，呼吸方式會從鰓呼吸轉變為肺呼吸。
- () (4) 石田螺的移動方式是靠胸足緩慢地爬行。

3. 根據題目敘述，在 () 中填入答案。(錯字扣 1 分)

挺水性、浮葉性、漂浮性、沉水性

延欣和班上同學在自然課的分組活動中，各組觀察不同的水生植物，並將觀察結果記錄在表格中。

	第 1 組	第 2 組
觀察記錄	● 葉片平貼著水面。 ● 葉柄柔軟，會隨水位高低伸展或彎曲。 ● 根部長在水底的土壤中。	● 整株植物都沉浸在水中生長。 ● 植株身體柔韌，可以順應水流的方向變化。 ● 根部長在水底的土壤中。

(1) 根據觀察記錄，第 2 組同學所觀察的植物應屬於哪一類型的水生植物？

答：(沉水性)水生植物。

(2) 請問睡蓮和以上哪一組觀察的水生植物類型相同？

答：第 (1) 組。

(3) 如果其他組別想觀察不同於第一組和第二組的水生植物，請問他們還可以觀察哪一種類型的水生植物？

答：(漂浮性)水生植物。

4. 無論是觀察天體還是水域環境，我們都要注意安全和做好準備。請判斷下列敘述是否正確，正確的請打「V」

- (✓) (1) 晚上比較容易看到星星，是因為晚上天空比較暗。
- (✓) (2) 在戶外觀察月亮時，一定要注意安全，並有大人或老師在旁邊陪著。
- (✓) (3) 雖然不能直接看太陽，但我們可以看影子的方向來推測太陽在哪個方位。
- () (4) 準備去海邊觀察前，不用管天氣好不好，只要記得帶工具就好。
- (✓) (5) 為了保護大自然，在水邊觀察時，不可以把野生動物帶回家養。
- () (6) 在河口濕地觀察時，我們不用太擔心安全，只要專心記錄看到的就好。

四、閱讀測驗（每題 3 分，共 12 分）

福壽螺的危害與防治

福壽螺是一種原本不屬於臺灣的外來動物，在 1970 年代被人引進臺灣，原本是想當作水產來養殖。沒想到牠適應力很強，很快就在臺灣的農田、河川和湖泊中大量繁殖，變成了傷害本地生態與農業的外來入侵種。

【福壽螺的危害特性】

福壽螺在臺灣的農地很常見，尤其喜歡在攝氏 20 到 30 度的環境下活動和繁殖。牠們會在水邊的植物或石頭上，產下一顆顆粉紅色的卵塊，非常容易被看到。福壽螺是貪吃的雜食性動物，會啃食秧苗、茭白筍和蓮花等水生植物，嚴重影響農民的收成。此外，牠們還會跟本地的螺類搶食物，並且可能帶有寄生蟲。



【新聞時事與擴散原因】

在 2025 年 8 月 6 日的一則新聞中提到，雲嘉南地區連續遭受颱風外圍環流與西南氣流的影響，造成強大的降雨，使農田積水成災。福壽螺普遍存在於農田的灌溉水路中，當農田被淹沒後，大量福壽螺便會隨著水流從灌溉系統擴散，並流到農田中，對當時正值插秧期的二期稻作構成嚴重威脅。

【農民防治建議】

- 為了減少福壽螺的危害，農業專家提醒農民應主動加強田間管理：
- 排除積水：在積水退去後，要盡快把田裡的水排掉，並控制水源流向。
- 採用隔離方式：在農田的入水口設置細密的網子，防止螺體跟著水流進入；在出水口設置阻水板，避免福壽螺逆流入侵。
- 友善防治：使用天然且對環境友善的材料（如苦茶粕），或採用政府核可的防治藥劑。無論使用何種方式，都要調整水位並維持湛水狀態（靜止且足夠深的水量），以確保藥劑或材料能夠均勻溶解並充分發揮防治效果。

福壽螺帶來的農損與環境問題，是人類引進外來種後必須面對的長期課題。

【名詞說明】

- 插秧期：指水稻的種植過程中，農民將預先培育好的稻米幼苗，移植並種植於已準備好的水田中，目的是讓水稻植株能紮根生長，並繼續發育。
- 苦茶粕：苦茶粕是從苦茶樹的種子榨取出油脂後所剩下的天然植物殘渣。

(3) 1. 根據文章敘述，福壽螺屬於「外來入侵種」的最主要原因是什麼？

- ①牠的卵塊是粉紅色的，顏色太過鮮豔
- ②牠的體型比本地的螺類大，較容易被發現
- ③牠會在許多水域環境中大量繁殖
- ④牠的繁殖最適合溫度是在攝氏 20 度到 30 度之間。

(4) 2. 根據 2025 年 8 月的新聞報導，造成大量福壽螺在農田擴散的主要原因是什麼？

- ①農民在插秧時不小心將福壽螺帶入農田
- ②農田長期缺水，導致福壽螺從灌溉系統進入
- ③當地氣溫超過攝氏 30 度，有利於福壽螺大量繁殖
- ④連續強降雨造成積水成災，福壽螺隨水流溢散。

(/) 3. 根據文章內容，下列哪一種福壽螺的防治方法，是屬於「透過物品隔離入侵」？

- ①在農田的入水口設置網子，阻止螺體進入
- ②使用稻草等天然材料，讓田裡保持水面靜止
- ③在田裡飼養鴨子，讓鴨子吃掉福壽螺和卵
- ④在田裡插比較高的秧苗，讓福壽螺吃不到。

(2) 4. 根據文章內容，如果農民想讓防治藥劑發揮最好的效果，他應該要怎麼做？

- ①讓田間的水持續流動，使藥劑流向灌溉系統
- ②確保農田的水位穩定，並維持靜水狀態
- ③避免在二期稻作的插秧期施用防治藥劑
- ④盡量在夜晚時施藥，避開福壽螺的活動時間。